

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materia:</b> Construcciones                       | <b>Código:</b> 67.06        |
| <b>Créditos:</b> 6                                   | <b>Carga horaria total:</b> |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad            | <b>Año:</b> 2023            |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Civil                  |                             |
| <b>Fecha última actualización:</b> 24/4/2023 9:48:09 |                             |

### ➤ Carga horaria:

|    | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 51 | hs. teóricas       |
| 51 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Procesos y técnicas constructivas: Acerca de Replanteos, obradores, demoliciones, apuntalamientos, excavaciones, submuraciones, tablestacados, encofrados, movimiento de suelos, patologías, albañilería y todos los rubros característicos de las obras de arquitectura e ingeniería. - Documentación de Obra: Planos ejecutivos, especificaciones, reglamentaciones de construcción. - Equipos y maquinaria de construcción: Distintos tipos, características y su uso según necesidades de obras.

### ➤ Presentación de la materia:

Ya que esta materia tiene como meta, poner en contacto a los futuros profesionales con obras de ingeniería, en principio aquellos que ejercerán como Directores Técnicos o Representantes Técnicos de empresas, de tal forma que conozcan en todas sus etapas una obra civil, desde el análisis preliminar hasta la forma y presentación de una documentación técnica, revisión y control, hasta la finalización de la misma. Siempre tratando que el alumno sepa las variantes en cada tema según la situación física de cada obra y sus variantes, según la geografía del lugar, legislaciones, etc. De esta forma se apunta a formar profesionales que sepan relacionarse con los distintos ámbitos donde se desempeñará en el futuro, desde el punto de vista administrativo, relación con otros profesionales del tema y como se debe manejar con los operarios de cada rubro.

Es relevante el contacto con la realidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, en esta asignatura es a través de visitas a obras, videos, documentación técnica, catálogos, formando a los estudiantes tanto en las tecnologías constructivas convencionales como en los nuevos procesos derivados de materiales modernos, construcción en seco, construcción industrializada, prefabricación.

La materia se estructura en torno a tres ejes longitudinales constituidos por: 1) los procesos y técnicas constructivas,

2) herramientas, maquinaria y equipos, 3) materiales necesarios para cada solución. Y además el recorrido se completa los ejes transversales: 1) medidas de higiene y seguridad en la construcción, 2) control de calidad de las soluciones propuestas, 3) evaluación y factibilidad, 4) representación de las soluciones en planos de detalles y sus especificaciones.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer las tecnologías constructivas de las obras civiles.

Desarrollar habilidad para detalles constructivos y procedimientos.

Conocer y aplicar conocimientos básicos en la evaluación y factibilidad de proyectos.

### ➤ Contenidos:

| Título                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad I: Obras preliminares.                | Replanteos. Equipos y maquinarias. Obradores. Listado de tareas que forman una obra civil. Enumeración y descripción de las mismas, trabajos y ordenamiento cronológico de los mismos, planeamiento de los trabajos, plan de trabajos, distintas formas de graficarlos. Elementos que componen una documentación de obra. Formas de presentación. Los trabajos que abarca la profesión en relación con el conocimiento del listado de tareas. Relación con los terrenos de emplazamiento y los planos y gráficas topográficas, niveles y replanteos de grandes terrenos. Terrenos rurales. Niveles y replanteos de terrenos urbanos. Planos de replanteos en planta y en corte la relación con la obra y la aplicación en la práctica. Formas y métodos de medición en obra. Líneas divisorias y Municipales, Líneas de Edificación, aplicación de los reglamentos de construcción y criterios de las leyes argentinas sobre replanteos y medianerías. Equipos, maquinarias y herramientas a utilizar en las obras. Obras preliminares y/o provisorias, obradores, gamelas, organización de la obra desde el punto de vista del obrador. |
| Unidad II: Demoliciones y apertura de vanos. | Reglamentos Municipales sobre el tema. Formas de organización según el tipo. Apertura de Vanos, Submuraciones, apuntalamientos. Provisorios y definitivos, reglamentaciones zonales con respecto al adobe crudo. El punto de vista de la construcción antisísmica. Cómo se completa una documentación de obra en su etapa preliminar. Concepto de Especificación Técnica y de presentación de Detalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad III: Movimiento de suelos.            | Excavaciones, desmontes, rellenos y terraplenamientos distintos métodos de ejecución, coeficiente de esponjamiento. Talud natural. Plantel de equipos para realizar las tareas. Excavación en rocas. Métodos manuales y mecánicos. Voladura de rocas. Obras accesorias. Apuntalamientos. Entibaciones. Ataguías. Ataguías de simple recinto. Ataguías de doble recinto. Problemas prácticos. Arriostramientos. Drenajes. Muros pantalla. Depresión de napas. Entibación en excavaciones profundas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad IV:                                   | Su función y concepto. Clasificación: directa, indirecta, y especiales. Formas usuales. Criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cimentaciones.                                     | de selección. Cimentaciones superficiales: zapatas, plateas, ciclópeos. Cajones y pilares de cimentación: cajones abiertos. Cajones neumáticos. Fuerzas erosivas. Acción del agua de mar y del hielo. Cabezales y estribos de puentes. Pilotes: hincado de pilotes. Equipos de hincado. Tipos de pilotes en hormigón, madera y acero. Deterioro y conservación de los pilotes. Pilotes de gran diámetro. Procedimientos constructivos. Técnicas de hormigón "in situ" prefabricación en las fundaciones.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad V:<br>Mampostería y aislaciones hidrófugas. | El concepto de mampuesto. Clasificación. Materiales con que se puede ejecutar. Empleo mixto de los materiales. Materiales usados para cada trabajo. Los reglamentos. Las aislaciones en cada caso. Aislación Térmica, acústica e hidrófuga, su función como estructura. Muros portantes y soportados. Muros divisorios. Clasificación por posición y tipo de material. Muros privativos. Submuración. Relación con la fundación. Precauciones a adoptar/ Aislación hidrófuga horizontal y vertical. Protección de los linderos. Juntas y empalmes. Materiales y técnicas de colocación. Replanteo en altura y posición en planta. Reparación de muros dañados. Apertura de vanos. Reglamentaciones con respecto a la construcción antisísmica. |
| Unidad VI:<br>Entrepisos, escaleras y rampas.      | Distintos tipos, materiales, formas de relacionarse con la estructura en general. Entrepisos de materiales mixtos. La relación con las distintas instalaciones especiales, cloacas, agua, calefacción y aire acondicionado. Escaleras. Su resolución y adecuación a los reglamentos vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad VII:<br>Contrapisos y pisos o solados.      | Función. Organización. Criterios para su elección. Contrapisos. Hormigones utilizables. Materiales termo acústicos. La función del contrapiso en planta baja y en entresijos. Formas de ejecución y espesores característicos. Tipos y características de las carpetas de morteros según el solado a utilizar. Materiales de los solados. Clasificación. Pisos monolíticos e industriales, pavimentos, juntas. Escaleras, resolución y revestimientos de las mismas. Zancas, barandas, solias y umbrales. Rampas y escalinatas. Antepechos. Solados flotantes y especiales. Alfombrados y revestimientos vinílicos.                                                                                                                            |
| Unidad VIII:<br>Revoques y revestimientos.         | Clasificación y función. Organización según las características de los materiales a utilizar. Revoques de muros. Terminaciones exteriores e interiores. Estucos, yesos, salpicados e impermeables. Tipos de fijaciones sobre revoques. Revestimientos decorativos y sanitarios. Cerámicos, azulejos, mayólicas, opalinas, vidrios, maderas, plásticos, metálicos. Juntas y formas de ajuste y colocación. Piezas de acordamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad IX:<br>Cielorrasos.                         | Función. Clasificación según su ubicación. Terminaciones, encuentro con la mampostería. Técnicas de construcción. Distintos tipos de materiales. Cielorrasos Térmicos y acústicos, la relación con cubiertas y entresijos, accesorios, Cajones de cortinas, casetonados, cornisas y molduras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad X:<br>Cubiertas.                            | Función. Características principales. Cubiertas de fuerte pendiente, cubiertas planas. Transitables e intransitables. Elementos de las cubiertas. Aleros, canaletas, cumbreras, limahoyas y limatesas. Juntas. Entramados y estructuras de apoyo. Distintos tipos de aislaciones acústicas e hidrófugas, distintos tipos de materiales y pendientes. Detalles estructurales y de canaletas y desagües Técnicas de armado y criterios de elección.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad XI:<br>Carpinterías.    | Carpinterías de madera y metálica. Criterios de elección, forma de elaborar una planilla de detalles. Herrajes. Dispositivos de seguridad y oscurecimiento, frentes integrales, distintos tipos y sistemas constructivos, formas de especificación técnica. |
| Unidad XII: Pintura y vidrios. | Tipos empleados implementación de detalles en planillas de carpintería. Criterios de elección y especificación, elementos de fijación. Pinturas. Clasificación y formas de utilización criterios de elección y especificación                               |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

La cátedra encara cada uno de los temas de la siguiente forma:

- Primero: se muestran imágenes de obras referidas al tema a desarrollar, para informar.
- Segundo: se explica sobre la terminología a utilizar en el tema.
- Tercero: se profundiza en qué materiales y cómo se aplican.
- Cuarto: se aborda qué dicen los reglamentos y códigos respecto al tema a desarrollar, códigos municipales, provinciales, código civil (medianería) y reglamentos CIRSOC y anteriores, con referencia al lugar o zona de aplicación.
- Quinto: se focaliza en cómo se especifica el tema en cuestión en la documentación técnica, en forma gráfica y escrita.
- Sexto: se explican los puntos en el tema a controlar en la dirección y conducción de obra, aclarando las responsabilidades profesionales que corresponden al punto en cuestión.

## ➤ Actividades:

| Título                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico N°1. Planos de replanteo, gestiones de obra ante las entidades de control. | <p>Contenidos: Representación de un plano de replanteo y Gestiones mínimas para realizar construcción de una obra.</p> <p>Objetivos: A partir de una documentación conocida realizar un plano de replanteo con sus ejes de referencia con cotas acumuladas, incluyendo todos los datos indispensables para entender una documentación y trasladarla a un terreno real. Se incluye un croquis general referenciado a la distribución de un obrador en el mismo caso planteado en el ejercicio anterior, se deben agregar, el conexionado del obrador a servicios públicos y las consideraciones que correspondan al terreno elegido desde el punto de vista urbano. El alumno debe completar todos los formularios que corresponden a un inicio de obra.</p> <p>Trabajo de campo con materias afines, Geotopografía, en la que se realiza un replanteo y nivelación usando las herramientas que corresponden.</p> |
| Trabajo Práctico N°2 . Fundaciones.                                                         | <p>Contenidos: Documentación gráfica de la fundación y la estructura en general con indicaciones para su replanteo, cómputo del movimiento de tierra y croquis de las piezas estructurales, estimando el tipo de estructura, de acuerdo a instrucciones de la Cátedra.</p> <p>Objetivos: Interpretar una documentación y ejecutarla referida al cimentaciones y bases. Con los distintos tipos estructurales posibles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trabajo Práctico N°3. Mampostería.                                                          | <p>Contenidos: Mampostería en las obras, distintos materiales y tipos, aprendizaje de medidas, normas y detalles referidos al tema.</p> <p>Objetivos: A - Conocer como es el detalle de un muro de mampostería. B- Dibujo de una planta con muros sismo resistentes. C – Cómputo del ítem mampostería. D – Cálculo de la cantidad de materiales para distintos materiales y espesores de muros. E – Reglamentaciones sobre el tema. F – Detalles de submuración y aislaciones hidrófugas. G –Detalle cómo se reparan muros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>fisurados. H - Detalles de antepechos y dinteles. I – Conceptos de aplicación en mampostería de reglamentos sismo resistentes. Investigación de nuevas tecnologías.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Trabajo Práctico N°4. Entrepisos.</p>                                             | <p>Contenido: Datos básicos de estructuras para entrepisos, detalles constructivos y reglamentaciones sobre el tema.</p> <p>Objetivos: A- Dibujar una planta de estructura de entepiso. B - Armar una planilla de losas. C – Concepto de análisis de carga. D – Cómputo de entrepisos. F – detalles de entrepisos, losa maciza, losa alivianada, losa hueca pre moldeado, entepiso liviano tipo placas cementicias, entepiso metálico, entepiso tipo casetonado grandes luces. G –Columnas en entepiso, de carga y de vinculación. H – Muros sobre entrepisos. I - Reglamentaciones y códigos.</p> <p>Investigación de nuevas tecnologías</p> |
| <p>Trabajo Práctico N°5. Escaleras.</p>                                              | <p>Contenidos: Distintos tipos de escaleras y sus detalles.</p> <p>Objetivos: A – Proyecto de una escalera, planta, cortes, planta de estructura, análisis de carga, códigos y reglamentos, hacer el desarrollo de una escalera, pared, huella, interior. Detalles de hormigón armado: arranque, tramo, descanso y llegada. B – Métodos de compensación. Resolver una escalera en base a datos dados por la cátedra, dibujar y hacer detalles en distintos materiales incluyendo pasamanos huellas contrahuellas y zócalos.</p>                                                                                                               |
| <p>Trabajo Práctico N°6. Cubiertas de techos.</p>                                    | <p>Contenidos: Cubiertas de techos, el uso de distintos materiales y sus detalles.</p> <p>Objetivos: Cubiertas de techo estructuras, detalles y conceptos en distintos materiales: hormigón armado, madera, metálicos. Incluir aislaciones térmicas sonoras y barrera de vapor. Plantas y detalles constructivos de los distintos materiales, concepto de análisis de carga, aplicación de códigos y reglamentos. Investigación de nuevas tecnologías.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>Trabajo Práctico N° 7. Ejercicio de aplicación usando elementos premoldeados.</p> | <p>Contenidos: Uso de elementos premoldeados.</p> <p>Objetivos: Conocimiento de tecnologías alternativas a las tradicionales, y su aplicación en la práctica, sobre un tema específico, graficar y detallar. Investigación sobre los distintos tipos de elementos. Tema puente carretero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Trabajo Práctico N° 8. Carpintería</p>                                            | <p>Contenidos: Documentación técnica de carpintería usando distintos materiales</p> <p>Objetivos: hacer una planta y planillas con detalles de carpintería de obra con materiales a detallar por la cátedra.</p> <p>Hacer especificaciones para cada una de las aberturas detalladas y realizar detalles constructivos según se indiquen por la cátedra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Trabajos prácticos adicionales</p>                                                | <p>Si la cátedra detecta dificultades de dibujo en general, se agregará: dibujo de una fachada real, realizar cortes y vistas de una planta determinada con todos sus detalles, uso de métodos para determinar estos cortes y fachadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Trabajos de campo: visitas a obras</p> <p>Se realizan distintas visitas a obras tratando de hacer coincidir con el desarrollo de cada uno de los temas detallados previamente.</p> <p>Los informes de visita a obra se incluyen al pie de los trabajos prácticos detallados.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ➤ Recursos didácticos:

El recurso didáctico utilizado durante las clases, es el empleo de la computadora y Proyector. Se utilizarán presentaciones en Power Point y fotos, con apoyo permanente de la pizarra. Trabajos de campo, pasantías, visitas a empresas. Se organizan visitas a obra en conjunto con el Jefe de Trabajos Prácticos, a emprendimientos de la zona, de acuerdo a las posibilidades y relaciones de los docentes, tratando de maximizar esta tarea, e insistir en todo lo relacionado con la obra pública.

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

#### Modalidad de evaluación:

La evaluación en la materia tiene como objetivo verificar los conocimientos adquiridos sobre cada uno de los temas de la materia siguiendo las metodologías ya explicadas, buscando como resultado la elaboración correcta. Se busca ver los resultados de los conocimientos impartidos y la habilidad del alumno en adecuarlo a las distintas circunstancias de las obras de edificios más comunes. De tal forma que el estudiante valore y sea consciente del compromiso y responsabilidad de aplicar conocimientos en la vida diaria.

La evaluación se realizará en forma gráfica y escrita. Verificando las posibilidades de aplicar conocimientos integradores en otras materias. Se programan 2 exámenes parciales y una global final. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

#### Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura (aprobación de los exámenes parciales la carpeta de trabajos prácticos) y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | Baud, G. (1994). Tecnología de la Construcción, Ed. Blume. |
|    |                                                            |

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | de Merlo, L. F. (2003). Tecnología de la construcción básica. Editorial Club Universitario.                                    |
| 3  | Pons, A. P. (2013). Analizando la construcción (Vol. 5). Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica. |
| 4  | Broto. (2009). Patología de los elementos constructivos, Ed. Estructure, España.                                               |
| 5  | Chandias, M. y Ramos, J. M.(2007). Introducción a la Construcción de Edificios, Ed. Alsina.                                    |
| 6  | Ching, F. (2004). Guía de Construcción ilustrada, Ed. Limusa Wiley.                                                            |
| 7  | Cussi, N.(2005) Apuntes de Obra, Tomos I y II, Ed. Ediciones de Autor.                                                         |
| 8  | Elguero, A. M.(2004). Patologías elementales, Ed. Nobuko.                                                                      |
| 9  | Heinrichschmitt y Andreas Heene (2009). Tratado de Construcción, Ed. Gustavo Gili, 8ª edición.                                 |
| 10 | Nieto, N. (2009). Construcción de edificios: diseñar para construir. Ed. Nobuko, 1ra edición.                                  |
| 11 | Nisnovich, J.(2006). Manual Práctico de la Construcción. Editor Distal.                                                        |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rocha-Tamayo, E. (2011). Construcciones sostenibles: materiales, certificaciones y LCA. Revista nodo, 6(11), 99-106. |
| 2  | Primiano, J. (1956). Curso Práctico de Edificación. Ed. Construcciones Sudamericanas – 18va edición.                 |
| 3  | Chudley. (1998). Manual de Construcción de Edificios, Ed. Gustavo Gili.                                              |
| 4  | Codina, R., Zanni, E., Pfund, M. (2015). Construir también es diseñar, Ed Brujas.                                    |